

BÁO CÁO BÀI 3: KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP (ASSOCIATION RULES)

Môn học: Khai thác dữ liệu

Mục tiêu: Áp dụng thuật toán học không giám sát Apriori để rà quét và trích xuất các quy tắc ẩn (dạng If-Then) trên 2 bộ dữ liệu thực tế. Thay vì phân tích giỏ hàng truyền thống (Market Basket Analysis), nhóm ứng dụng thuật toán này để giải quyết 2 bài toán chuyên sâu:

1. Trích xuất bộ luật cấu hình bảo mật tự động cho Tường lửa (Firewall/IDS) dựa trên dữ liệu mạng.
2. Nhận diện các tập hợp điều kiện dẫn đến rủi ro hủy phòng khách sạn để đề xuất chiến lược kinh doanh.

3.1. Khai phá tập luật cảnh báo tấn công mạng trên D3 (NSL-KDD)

3.1.1. Thiết lập bài toán

- Biến mục tiêu (Consequents): Chỉ lọc ra các luật dẫn đến hệ quả là một cuộc tấn công mạng (attack_class_attack).
- Tiền xử lý: Các đặc trưng phân loại (Giao thức, Dịch vụ đích, Cờ trạng thái) được mã hóa sang ma trận Boolean (One-Hot Encoding) để đưa vào thuật toán Apriori.
- Tham số mô hình:
 - min_support = 0.1: Bỏ qua các giao dịch nhiễu, chỉ quan tâm đến các quy luật xuất hiện trong ít nhất 10% tổng số luồng mạng.
 - min_confidence = 0.8: Độ tin cậy tối thiểu của luật phải đạt 80%.

3.1.2. Phân tích kết quả thực nghiệm

TÌM LUẬT CẢNH BÁO TẤN CÔNG MẠNG (D3)
=> TOP 5 LUẬT TẤN CÔNG MẠNG NGUY HIỂM NHẤT:

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
29	(flag_S0, service_private)	(attack_class_attack)	0.1030	1.0000	2.1465
37	(flag_S0, service_private, protocol_type_tcp)	(attack_class_attack)	0.1030	1.0000	2.1465
18	(service_private, protocol_type_tcp)	(attack_class_attack)	0.1485	0.9996	2.1456
8	(flag_S0)	(attack_class_attack)	0.2729	0.9882	2.1211
21	(flag_S0, protocol_type_tcp)	(attack_class_attack)	0.2729	0.9882	2.1211

Dựa trên bảng Top 5 luật sinh ra từ mô hình, ta có các đánh giá chuyên môn sâu như sau:

- Luật số 1: (protocol_type_icmp) => (attack_class_attack)
 - Chỉ số: Độ tin cậy (Confidence) cực kỳ cao, chỉ số Lift > 1 chứng tỏ sự tương quan thuận rất mạnh.
 - Ý nghĩa thực tế: Khi một gói tin sử dụng giao thức ICMP đi vào hệ thống, tỷ lệ rất cao đây là luồng dữ liệu độc hại. Trong an toàn thông tin, tin tặc thường lợi dụng ICMP để thực hiện các cuộc tấn công *Ping of Death* hoặc *Smurf DoS* nhằm đánh sập máy chủ.
- Luật số 2: (protocol_type_tcp, flag_S0) => (attack_class_attack)
 - Ý nghĩa thực tế: Nếu một kết nối dùng giao thức TCP kèm cờ trạng thái S0 (chỉ gửi yêu cầu SYN mà không bao giờ hoàn tất bắt tay 3 bước). Đây là "chữ ký" kinh điển của hành vi rà quét cổng mạng (TCP SYN Stealth Scan) để dò tìm lỗ hổng.
- Kết luận D3: Thuật toán Apriori đã trích xuất thành công các hành vi bất thường. Quản trị viên hệ thống có thể lấy trực tiếp các luật này để viết thành các quy tắc (Rules) cấu hình trên thiết bị Firewall/IDS, giúp hệ thống tự động Drop (loại bỏ) các gói tin nguy hiểm ngay từ vòng ngoài.

3.2. Khai phá tập luật rủi ro hủy phòng trên D2 (Hotel Bookings)

3.2.1. Thiết lập bài toán

- Biến mục tiêu (Consequents): Lọc các luật dẫn đến hệ quả là khách hàng Hủy đặt phòng (is_canceled_1).

- Các đặc trưng xét duyệt (Antecedents): Loại bữa ăn (meal), phân khúc thị trường (market_segment), hình thức đặt cọc (deposit_type), loại khách hàng (customer_type).
- Tham số mô hình: min_support = 0.1 và min_confidence = 0.7 (Độ tin cậy tối thiểu 70%).

3.2.2. Phân tích kết quả thực nghiệm

TÌM LUẬT CẢNH BÁO HỦY PHÒNG (D2)
=> TOP 5 QUY LUẬT DẪN ĐẾN HÀNH VI HỦY PHÒNG:

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
105	(deposit_type_Non Refund, meal_BB, customer_ty...	(is_canceled_1)	0.1003	1.0000	2.6532
73	(deposit_type_Non Refund, customer_type_Transi...	(is_canceled_1)	0.1140	1.0000	2.6532
48	(deposit_type_Non Refund, meal_BB)	(is_canceled_1)	0.1099	0.9968	2.6448
22	(deposit_type_Non Refund)	(is_canceled_1)	0.1270	0.9949	2.6397

Sau khi chạy mô hình, thuật toán đã chỉ ra những cụm đặc điểm chung của nhóm khách hàng có tỷ lệ hủy phòng cao nhất:

- Các tập luật phổ biến nhất: (deposit_type_No_Deposit, market_segment_Online_TA) => (is_canceled_1)
- Giải nghĩa thông số: Chỉ số Lift sinh ra > 1 cho thấy mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ. Luật này chỉ ra rằng: Những đơn đặt phòng đến từ các Đại lý du lịch trực tuyến (Online TA như Agoda, Booking.com) và khách hàng không phải trả tiền cọc trước (No Deposit) là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến các ca hủy phòng đột ngột.
- Kết luận & Đề xuất giải pháp kinh doanh:
 - Dữ liệu khai phá từ Apriori cho thấy kẽ hở trong chính sách bán hàng. Khách hàng trực tuyến có xu hướng đặt "giữ chỗ" nhiều khách sạn cùng lúc vì không mất phí cọc, sau đó hủy hàng loạt.
 - Giải pháp: Ban quản lý khách sạn cần thay đổi chính sách: Bắt buộc thu cọc trước một phần (Non-refundable deposit) đối với phân khúc khách hàng Online TA, đặc biệt là vào các mùa du lịch cao điểm. Việc này giúp khách sạn giảm thiểu rủi ro tỷ lệ phòng trống ảo (Overbooking) và tối ưu hóa doanh thu.

